

Analyse develop 1

Onderzoeksvragen:

- Werkt een gelaagd model?
- Vindt de gebruiker de nodige info?
- Hoe wordt de info geïnterpreteerd?
- Hoe ervaart men de meldingen?
- Is het altijd duidelijk wat het apparaat doet?
- Is het duidelijk wat er van de gebruiker verwacht wordt?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden hebben we meerdere acties ondernomen:

Top task analysis

De functies van het product zijn op een Long Neck/ Long Tail grafiek geplaatst om inzicht te krijgen in welke functies het belangrijkste zijn. Deze analyse helpt om de focus van het product te bepalen. Hieronder de volgorde van belangrijkste tot minst belangrijkst functies vanuit een gebruikersperspectief:

1. Beste droogoptie
2. Tijdsweergave
3. Weersvoorspelling
4. Meldingen
5. Timer
6. Stofsoort
7. Temperatuur
8. Luchtvochtigheid
9. Kosten weergave

Er zal nog steeds geprobeerd worden alle info weer te geven die hierboven staat maar met grotere voorrang voor de bovenste terwijl de onderste niet altijd zichtbaar hoeven te zijn.

User flows

In de User Flows zijn de specifieke doelen van de gebruiker en de benodigde stappen daarnaartoe gemapt. Dit proces was essentieel om frictiepunten in het ontwerp te

ontdekken. Zo zien we waar de gebruiker ongewenst een actie kan triggeren, waar het drooghulp verwachtingen moet beantwoorden, wanneer er input gevraagd wordt van een gebruiker en waar het systeem foute inschattingen en info kan geven.

Story Board

Er zijn nieuwe storyboards gemaakt waarin nieuwe scenario's worden geschetst die problemen weergeven die eerder nog niet besproken waren. Zo is er een scenario waarin de gebruiker zijn handen niet vrij heeft, een scenario waarin er geen interactie is met de drooghulp zelf maar er wel wordt geluisterd naar meldingen die verkregen worden door de app en een scenario waarin de gebruiker vooruit probeert te plannen en info zoekt over de toekomst.

Customer Journey

Hierin bekijken we het volledige was ritueel. Bij elke stap wordt de rol van de drooghulp gerevalueerd en verfijnd of aangepast. Er wordt ook gekeken of de drooghulp zijn werk beter kan doen door voorspellingen te maken en te leren uit vorige interacties.

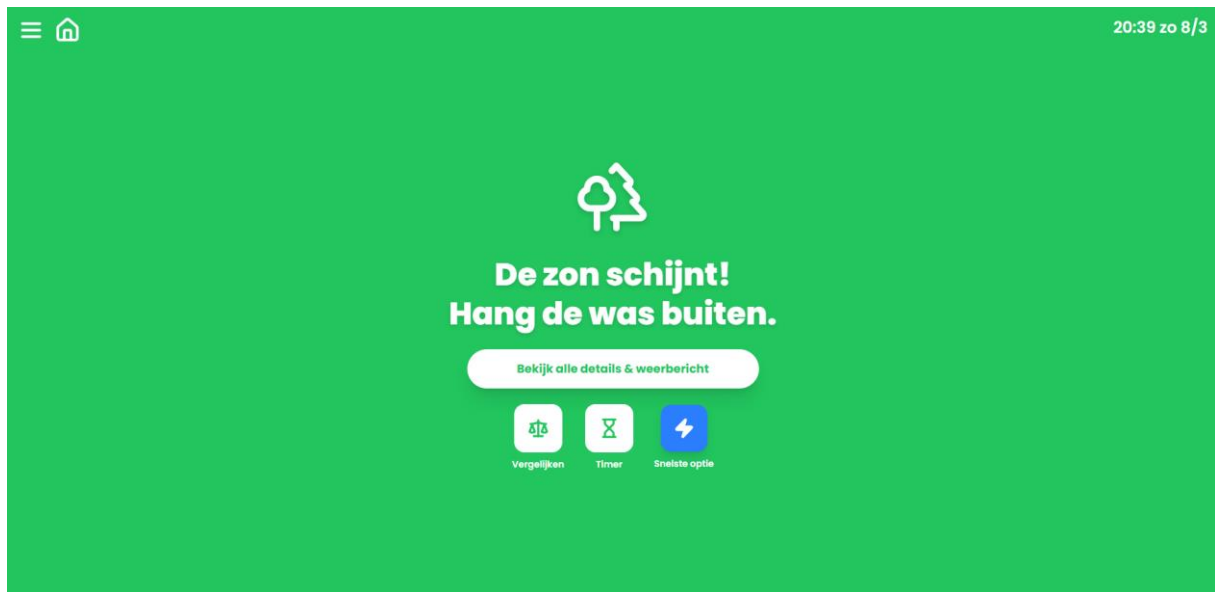
Benchmark analyse

Er is een specifieke benchmark uitgevoerd naar bestaande droog-apps om te bepalen waar huidige oplossingen tekortschieten en wat gegeerd is bij gebruikers. Wat vooral opviel is dat deze app's vooral als weerbericht functioneren meestal met timer optie maar dat er geen vergelijkingen worden gedaan met andere droogmethode's.

secondary research

Naast het softwarematige onderzoek en de functionele analyses, hebben we een technische verkenning uitgevoerd naar de hardware voor het prototype van De Drooghulp. Hierbij zijn verschillende microcontrollers en computerplatforms onderzocht, waaronder de mogelijkheden van Arduino. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een Raspberry Pi. De belangrijkste reden hiervoor is de behoefte aan een krachtig platform dat simultaan een groot aantal verschillende sensoren kan aansturen die essentieel zijn voor de nauwkeurigheid van het droogadvies. Er is namelijk een mogelijkheid dat we tegen de limieten van een arduino botsen.

gebruikerstesten (N=4)



Design like you're right, test like you're wrong.

We hebben de interface op verschillende manieren uitgetest. We hebben 2 gebruikers in de meest gewenste omgeving het apparaat laten testen waarbij de gebruiker de interface gebruikt zoals het gewenst is met een duidelijk doel waarbij meldingen werden verstuurd wanneer timers aanstonden.

De 2 andere gebruikers hebben we de interface op een andere manier laten bekijken waarbij er geen duidelijk doel was aangezien de gebruikers een zeer sporadisch was ritueel hadden waarin onze drooghulp weinig meerwaarde biedt. Daarbij was 1 van de gebruikers niet de gebruikelijke was persoon in huis. Deze persoon zou het apparaat alleen gebruiken wanneer de taakverdeling voor een bepaalde reden (bv. Reis, ziekte,...) verwisseld werd.

Deze verschillende gebruikersprofielen leidde tot volgende lijst met conclusies.

Conclusies testen:

De conclusies worden op gelijst op volgorde met de belangrijkste vanboven.

1. De gegeven info wordt op te veel verschillende manieren weergegeven op te veel verschillende schermen.
2. Gebruiker heeft moeite om een scherm terug te vinden na het verder navigeren in de interface.
3. Snelste optie duidelijker, wanneer deze ingeschakeld werd werd alle andere info beïnvloed. Dit was niet altijd duidelijk voor de gebruiker.

4. Timer moet uitzetbaar zijn.
5. Extra melding als er daluur is of juist prijsstijging.
6. Timer past zich automatisch aan als de geselecteerde keuze wijzigt
7. Gewoonlijk -> gemiddelde stof (woordkeuze)
8. Duur 45 min bui is niet duidelijk
9. Regen vakje -> eerder deadline vakje
10. Berichtjes goed, kleur goed + aantrekkelijk, tekst duidelijker
11. 20u niet duidelijk (duidelijker maken of het een uuraanduiding is of een aftelling)
12. Kans op muffe geur, ventileer = niet duidelijk (woordkeuze)
13. Locatie met weer icoon en temperatuur laten matchen met realiteit (geloofwaardigheid)
14. Betekenis kleur moet herbekeken worden.
15. (andere talen toevoegen)

Punten voor verder onderzoek:

1. We merken dat verschillende gebruikers verschillende noden en wensen hebben voor een vlottere werking van de drooghulp. Zo heeft de ene gebruiker geen droogkast of een trage droogkast wanneer een andere gebruiker helemaal geen toegang heeft tot een buitenplaats om zijn of haar was te drogen. Verschillende gebruikers plaatsen het apparaat op verschillende plaatsten met vaste of sporadische gebruikspatronen. Naarmate de hoeveelheid functies en werkmogelijkheden groeien wordt het steeds duidelijker dat hierop inspelen belangrijk kan zijn. Aangezien deze vragen meestal in 1 keer voor altijd beantwoord zijn zullen we onderzoeken of een installatie scherm dit kan oplossen. Volgende zaken zouden beantwoord kunnen worden:
 - Heeft u een vaste wasdag? Zo ja welke dag is dit?
 - Welke droogopties hebt u ter beschikking? (binnen, buiten, droogkast)
 - Heeft u zonnepanelen en of een thuisbatterij? (i.f.v. droogkast berekeningen)
 - Staat u open een app te gebruiken bij het systeem? (sterk aanraden met reden)
 - Met hoeveel wonen jullie samen? (was hoeveelheid en frequentie inschatten)
 - In welke ruimte hangt de drooghulp? Staat in deze ruimte ook de was en droog-machine?

Een extra mogelijkheid voor info van de werking over het apparaat zou ook in dit installatie scherm een optie kunnen zijn.

2. Is een VUI-interface een meerwaarde? Uit de storyboards is gebleken dat de drooghulp waarschijnlijk ook geraadpleegd zal worden wanneer de gebruiker geen handen vrij heeft. Om toch het nodige advies te kunnen geven en voor een vlottere communicatie met de gebruiker te verkrijgen lijkt het ons een goed idee om testen te doen omtrent voice-commands. Er wordt onderzocht hoe we dit kunnen testen en op welke manieren dit implementeerbaar is.